MATRIKS KAJIAN LITERATUR & BUKTI EKSPERIMENTAL PEMILIHAN LIGAN

Dasar Rasionalitas Pemilihan Kandidat Inhibitor Enzim α-Glukosidase (PDB ID: 3L4W)

Senyawa & Identitas Kimia	**Sumber Alami & Kelas Senyawa**	**Jurnal Acuan Utama** (Peer-Reviewed & DOI)	**Bukti Aktivitas Eksperimental** (In Vitro)	**Mekanisme Inhibisi** (Assay / Kinetika)	**Rasionalitas Pemilihan** (Dasar Uji In Silico)
Miglitol & Acarbose *(Kontrol Farmakoterapi)* Miglitol: $C_8H_{17}NO_5$ MW: 207.22 g/mol | CID: 441314 Acarbose: $C_{25}H_{43}NO_{18}$	**Iminosugar sintetis & pseudotetrasakarida** Turunan 1-deoxynojirimycin; dirancang khusus sebagai analog keadaan transisi substrat disakarida.	**Sim et al. (2010)** *Biochemistry* 49(3): 443–451. ACS Publications (PDB ID: **3L4W**) DOI: https://doi.org/10.1021/bi9016457 *Digunakan sebagai acuan kontrol pembanding pada Liu et al. (2024) & Yan et al. (2014).*	• Acarbose IC_{50} (*in vitro*) = **108–124.22 µM**. • Miglitol terikat kuat dengan afinitas K_i = **0.1–1.0 µM** pada subkantung katalitik -1 NtMGAM.	**Inhibitor kompetitif murni (reversibel):** Menduduki kantung katalitik utama dan bersaing secara langsung dengan ikatan glikosidik substrat karbohidrat alami.	**Keterbatasan Klinis:** Bioavailabilitas sistemik dan fermentasi sisa karbohidrat oleh mikrobiota kolon memicu efek samping saluran cerna berat (*flatulensi* kronis, kram abdominal, diare osmotik), mendasari urgensi pencarian inhibitor selektif alami.
Quercetin *(Kandidat 1)* $C_{15}H_{10}O_7$ MW: 302.24 g/mol PubChem CID: 5280343	**Flavonoid** *(Flavonol aglikon polihidroksi)*. Banyak terkandung pada apel (*Malus domestica*), bawang merah (*Allium cepa*), dan teh hijau (*Camellia sinensis*).	**Liu et al. (2024)** *Food Bioscience* 58: 103713. Elsevier (Scopus Q1, IF: 5.2). *'Quercetin analogs as α-glucosidase inhibitors with antidiabetic activity'* DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.103713	• **IC_{50} = 7.97 ± 0.89 µM**. • Menunjukkan afinitas **> 15× lebih poten** dibanding Acarbose (IC_{50} = 124.22 ± 4.48 µM) pada kondisi pengujian analitik terkontrol yang identik.	**Inhibitor tipe campuran / non-kompetitif:** Gugus 3-OH, 5-OH, dan katekol (3',4'-OH) membentuk jejaring ikatan hidrogen rapat pada residu katalitik (Asp518, Arg526) dan celah allosterik enzim.	**Dasar Pengujian Komputasi:** Menunjukkan potensi inhibisi enzimatik tertinggi di literatur. Pemodelan *molecular docking* difokuskan untuk mengonfirmasi stabilitas konformasi serta afinitas bebas energi (ΔG) terhadap 3L4W dibandingkan ligan ko-kristal Miglitol.

Catatan Pembanding: Kontrol sintetis Miglitol dan Acarbose menunjukkan efikasi kuat namun terbatas oleh tolerabilitas gastrointestinal pasien. Quercetin tampil sebagai kandidat fitokimia terkuat dengan nilai IC_{50} mikromolar rendah (7.97 µM), menjadikannya pembanding utama untuk profil afinitas pengikatan pada kantung katalitik 3L4W.

Senyawa & Identitas Kimia	Sumber Alami & Kelas Senyawa	Jurnal Acuan Utama (Peer-Reviewed & DOI)	Bukti Aktivitas Eksperimental (In Vitro)	Mekanisme Inhibisi (Assay / Kinetika)	Rasionalitas Pemilihan (Dasar Uji In Silico)
Luteolin *(Kandidat 2)* $C_{15}H_{10}O_6$ MW: 286.24 g/mol PubChem CID: 5280445	**Flavonoid** *(Flavon aglikon planar)*. Terdistribusi luas pada seledri (*Apium graveolens*), brokoli, cabai hijau, dan tanaman *Lonicera japonica*.	**Yan et al. (2014)** *Int. J. Biol. Macromol.* 64: 213–223. Elsevier (Scopus Q1, IF: 8.2). *'α-Glucosidase inhibition by luteolin: Kinetics, interaction and molecular docking'* DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.007	• **IC_{50} = 172 ± 5 µM** (K_i = 140 ± 2 µM). • Memicu *fluorescence quenching* statis (K_{SV} = 1.34 × 10^4 L · mol^{-1}), membuktikan pembentukan kompleks ligan-protein spontan.	**Inhibitor non-kompetitif reversibel:** Menginduksi transisi konformasi sekunder (reduksi fraksi α-heliks dari 37.9% ke 30.2%), memicu fenomena penutupan celah aktif enzim (*cleft closure*).	**Dasar Pengujian Komputasi:** Rangka flavon planar tanpa substitusi 3-OH terbukti dikendalikan gaya hidrofobik dan ikatan hidrogen. Pemodelan ditujukan untuk menguji kestabilan interaksi π–π stacking terhadap cincin aromatik residu Trp/Phe pada celah 3L4W.
Mangiferin *(Kandidat 3)* $C_{19}H_{18}O_{11}$ MW: 422.34 g/mol PubChem CID: 5281647	**Xanthonoid Alami** *(C-Glukosilxanton)*. Polifenol bioaktif utama yang diekstraksi dari daun dan kulit batang pohon mangga (*Mangifera indica*).	**Bezerra et al. (2019)** *Materials Letters* 255: 126522. Elsevier (Scopus Q2, IF: 3.0). *'α-Glucosidase inhibitory activity of mangiferin-loaded F127/PEG micellar system'* DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.126522	• Inhibisi enzimatik bentuk bebas mencapai **90.42%**. • Nilai **IC_{50} = 0.283 mg/mL** (≈ 670 µM) pada uji hidrolisis substrat kromogenik pNPG.	**Inhibitor hidrolisis ikatan glikosidik:** Gugus C-glukosil menyerupai geometri substrat disakarida, sedangkan inti tetrasiklik xanton hidrofobik memblokir akses rantai polipeptida katalitik.	**Dasar Pengujian Komputasi:** Menilai pengaruh penambahan gugus glukosil alami terhadap orientasi dan afinitas pada kantung 3L4W. Bertindak lokal di rongga usus dengan absorpsi sistemik rendah, sehingga meminimalkan beban hepar dan ginjal.

Catatan Parameter Kinetika & Singkatan: IC_{50}: *half-maximal inhibitory concentration*; K_i: konstanta disosiasi inhibisi; K_{SV}: konstanta penapisan fluoresensi (*Stern-Volmer*); pNPG: *4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside*; NtMGAM: *N-terminal human maltase-glucoamylase* (rekombinan human α-glucosidase kristalografi PDB 3L4W).